

Настало время, чтобы познакомиться с одним важным инструментом платформы «1С:Предприятие» – *системой компоновки данных*. На этом занятии мы рассмотрим построение нескольких отчетов, которые будут использоваться в нашей конфигурации, и на их примере объясним основные возможности системы компоновки данных.

Любой отчет, как правило, подразумевает получение сложной выборки данных, сгруппированных и отсортированных определенным образом. Система компоновки данных представляет собой мощный и гибкий механизм, позволяющий выполнить все необходимые действия – от получения данных из различных источников до представления этих данных в виде, удобном для пользователя.

Чаще всего исходные данные, необходимые для отчета, находятся в базе данных. Для того чтобы указать системе компоновки данных, какая информация и откуда должна быть получена, используется язык запросов системы «1С:Предприятие».

На этапе разработки отчета можно задать стандартные настройки отчета для того, чтобы пользователь мог сразу же запустить отчет на выполнение. В то же время пользователь может самостоятельно изменить настройки отчета и выполнить его. При этом система компоновки данных сгенерирует другой запрос и другим образом представит конечные данные – в соответствии с новыми настройками, заданными пользователем.

В начале этого занятия мы познакомимся с общими сведениями о языке запросов системы «1С:Предприятие» и о системе компоновки данных.

Затем на примерах создания конкретных отчетов мы научимся использовать систему компоновки данных для решения различных практических задач.

Теория: способы доступа к данным

Система «1С:Предприятие» поддерживает два способа доступа к данным, хранящимся в базе данных:

- **объектный** (для чтения и записи);
- **табличный** (для чтения).

Объектный способ доступа к данным реализован посредством использования объектов встроенного языка.

С некоторыми из этих объектов мы уже познакомились на предыдущих занятиях.

Важной особенностью объектного способа доступа к данным является то, что, обращаясь к какому-либо объекту встроенного языка, мы обращаемся к некоторой совокупности данных, находящихся в базе данных, как к единому целому.

Например, объект `ДокументОбъект.ОказаниеУслуги` будет содержать значения всех реквизитов документа `Оказание услуги` и всех его табличных частей.

Объектная техника обеспечивает сохранение целостности объектов, кеширование объектов, вызов соответствующих обработчиков событий и т. д.

Табличный доступ к данным в «1С:Предприятии» реализован с помощью запросов к базе данных, которые составляются на языке запросов.

В этой технике разработчик получает возможность оперировать отдельными полями таблиц базы данных, в которых хранятся те или иные данные.

Табличная техника предназначена для получения информации из базы данных по некоторым условиям (отбор, группировка, сортировка, объединение нескольких выборок, расчет итогов и т. д.). Табличная техника оптимизирована для обработки больших объемов информации, расположенной в базе данных, и получения данных, отвечающих заданным критериям.

Работа с запросами

Для работы с запросами используется объект встроенного языка `Запрос`. Он позволяет получать информацию, хранящуюся в полях базы данных, в виде выборки, сформированной по заданным правилам.

Источники данных запросов

Исходную информацию запрос получает из набора таблиц. Эти таблицы представляют разработчику данные реальных таблиц базы данных в удобном для анализа виде.

Все таблицы, которыми оперирует язык запросов, можно разделить на две большие группы: реальные таблицы и виртуальные таблицы (рис. 13.1).

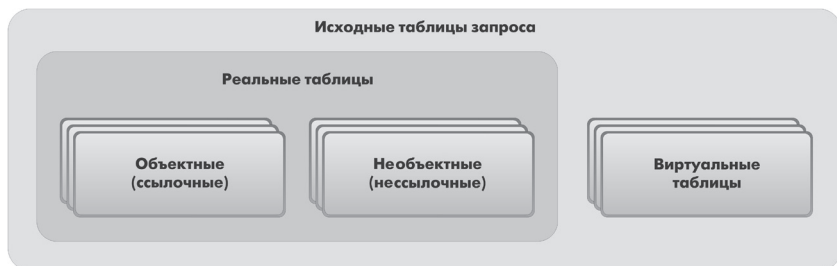


Рис. 13.1. Таблицы запросов

Посмотреть состав таблиц, доступных для запроса, и их описание можно в синтаксис-помощнике в разделе Работа с запросами > Таблицы запросов.

Отличительной особенностью реальных таблиц является то, что они содержат данные какой-либо одной реальной таблицы, хранящейся в базе данных.

Например, реальной является таблица Справочник.Клиенты, соответствующая справочнику Клиенты, или таблица РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов, соответствующая регистру накопления ОстаткиМатериалов.

Виртуальные таблицы формируются в основном из данных нескольких таблиц базы данных.

Например, виртуальной является таблица РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.ОстаткиИОбороты, формируемая из нескольких таблиц регистра накопления Остатки Материалов.

Иногда виртуальные таблицы могут формироваться и из одной реальной таблицы (например, виртуальная таблица Цены.СрезПоследних формируется на основе таблицы регистра сведений Цены).

Однако общим для всех виртуальных таблиц является то, что им можно задать ряд параметров, определяющих, какие данные будут включены в эти виртуальные таблицы. Набор таких параметров может быть различным для разных виртуальных таблиц и определяется данными, хранящимися в исходных таблицах базы данных.

Реальные таблицы подразделяются на *объектные* (ссылочные) и *необъектные* (нессылочные).

В объектных (ссылочных) таблицах представлена информация ссылочных типов данных (справочники, документы, планы видов

характеристик и т.д.). А в необъектных (нессыльных) – всех остальных типов данных (константы, регистры и т.д.).

Отличительной особенностью объектных (ссылочных) таблиц является то, что они включают в себя поле Ссылка, содержащее ссылку на текущую запись. Кроме этого, для таких таблиц возможно получение пользовательского представления объекта. Эти таблицы могут быть иерархическими, и поля таких таблиц могут содержать вложенные таблицы (табличные части).

Язык запросов

Алгоритм, по которому данные будут выбраны из исходных таблиц запроса, описывается на специальном языке – *языке запросов*.

Текст запроса может состоять из нескольких частей:

- описание запроса,
- объединение запросов,
- упорядочивание результатов,
- автоупорядочивание,
- описание итогов.

Обязательной частью запроса является только первая – описание запроса. Все остальные присутствуют по необходимости.

Описание запроса определяет источники данных, поля выборки, группировки и т.д.

Объединение запросов определяет, как будут объединены результаты выполнения нескольких запросов.

Упорядочивание результатов определяет условия упорядочивания строк результата запроса.

Автоупорядочивание позволяет включить режим автоматического упорядочивания строк результата запроса.

Описание итогов определяет, какие итоги необходимо рассчитывать в запросе и каким образом группировать результат.

Следует заметить, что в случае, когда язык запросов используется для описания источников данных в системе компоновки данных, секция описания итогов языка запросов не используется. Это связано с тем, что система компоновки данных самостоятельно рассчитывает итоги на основании тех настроек, которые сделаны разработчиком или пользователем.

Применение различных синтаксических конструкций языка запросов подробно описано во встроенной справке в режиме Конфигуратор: Справка > Содержание справки > Встроенный язык > Работа с запросами, а также в документации «1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика», глава 8 «Работа с запросами».

Детальнее с языком запросов мы познакомимся далее, в процессе создания конкретных отчетов.

Мы не будем писать запросы руками. Для большинства отчетов, разрабатываемых с помощью системы компоновки данных, запрос можно создать при помощи конструктора запросов.

Поэтому наша задача на этом занятии – научиться читать и понимать тексты этих запросов, чтобы в дальнейшем иметь возможность изменять их.

Система компоновки данных

Система компоновки данных предназначена для создания произвольных отчетов в системе «1С:Предприятие» и состоит из нескольких основных частей.

Исходные данные для компоновки отчета содержит в себе *схема компоновки данных*. Это наборы данных и методы работы с ними (рис. 13.2).



Рис. 13.2. Общая схема работы с системой компоновки данных

Разработчик создает схему компоновки данных, в которой описывает текст запроса, наборы данных, связи между ними, доступные поля,

параметры получения данных, и задает первоначальные настройки компоновки – структуру отчета, макет оформления данных и др.

Например, схема компоновки может содержать следующий набор данных (рис. 13.3).

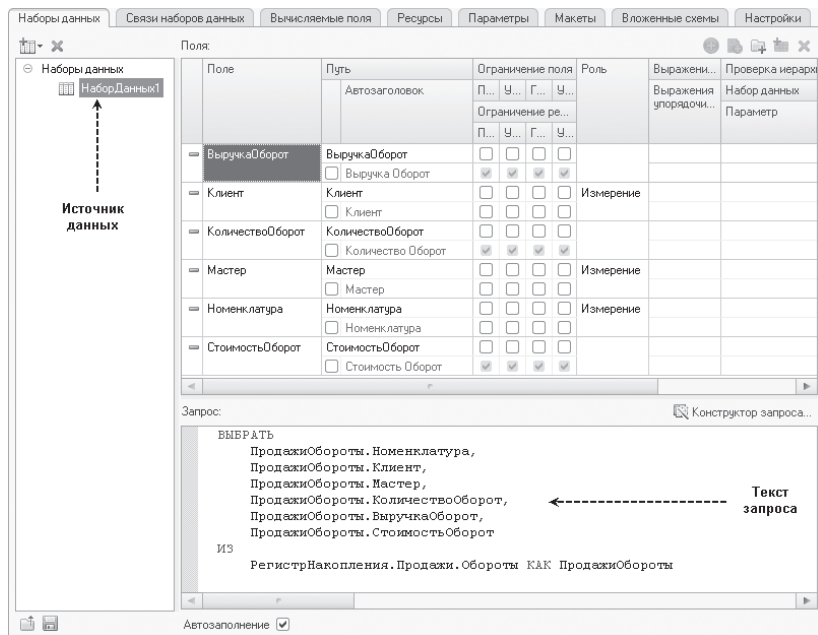


Рис. 13.3. Пример схемы компоновки
(набор данных и запрос, его использующий)

На приведенном рисунке показано окно конструктора схемы компоновки данных, в котором содержится источник данных, текст запроса и поля, выбранные запросом.

Отчет системы компоновки данных, который получит пользователь, представляет собой не просто таблицу записей, удовлетворяющих условиям запроса.

Отчет системы компоновки имеет сложную иерархическую структуру и может состоять из различных элементов, таких как группировки, таблицы и диаграммы.

При этом пользователь может изменить существующую структуру отчета или вообще создать совершенно новую структуру отчета.

Может настроить необходимый ему отбор, оформление элементов структуры отчета, получить расшифровку по каждому элементу и т. д.

Например, может быть задана такая структура отчета, состоящая из одной таблицы и одной диаграммы (рис. 13.4).

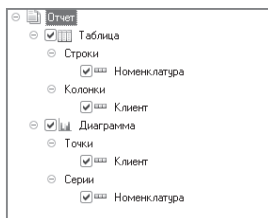


Рис. 13.4. Возможная структура отчета

В этом случае сформированный отчет будет иметь следующий вид (рис. 13.5).

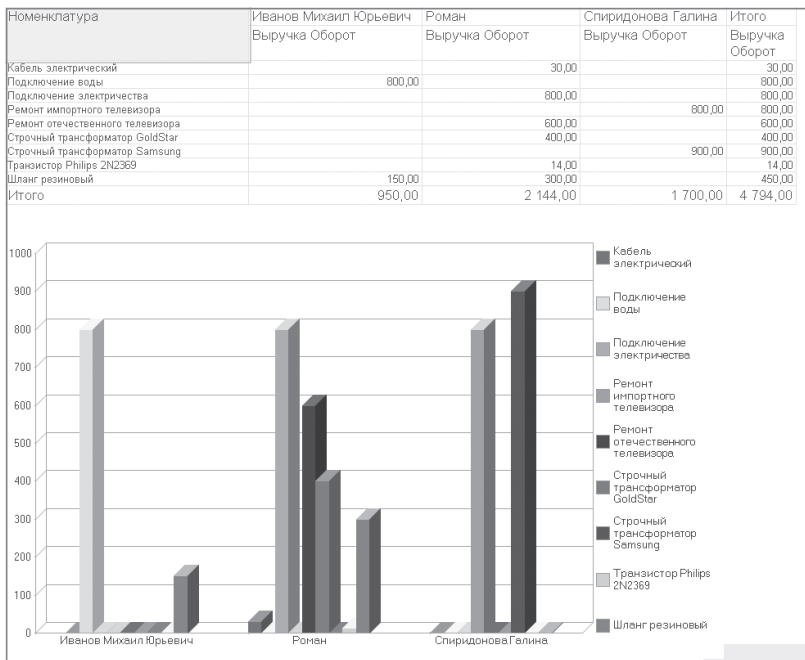


Рис. 13.5. Пример отчета

В данном отчете содержится информация из регистра накопления Продажи Обороты о клиентах и оказанных им услугах, представленная в виде таблицы и диаграммы.

Как мы уже говорили в начале раздела, система компоновки данных представляет собой совокупность нескольких объектов. При формировании и исполнении отчета происходит последовательная передача данных от одного объекта системы компоновки данных к другому, до получения конечного результата – документа, показанного пользователю.

Алгоритм взаимодействия этих объектов выглядит следующим образом:

- Разработчик создает *схему компоновки данных и настройки по умолчанию*. В общем случае на основе одной схемы компоновки данных может быть создано большое количество различных отчетов. Настройки компоновки данных, создаваемые разработчиком или изменяемые пользователем, определяют, какой именно отчет будет получен в конкретном случае.
- На основе схемы компоновки и имеющихся настроек *компоновщик макета* создает *макет*. Это этап подготовки к исполнению отчета. Макет компоновки данных является уже готовым заданием для выполнения процессором компоновки. Он содержит необходимые запросы, макеты областей отчета и др.
- *Процессор компоновки* данных выбирает данные из информационной базы согласно макету компоновки, агрегирует и оформляет эти данные.
- *Результат компоновки* обрабатывается *процессором вывода*, и в итоге пользователь получает результирующий табличный документ.

Эту последовательность работы можно представить в виде следующей схемы (рис. 13.6).



Рис. 13.6. Схема работы системы компоновки

Выбор данных из одной таблицы

Создадим отчет Реестр документов оказание услуги, используя систему компоновки данных.

На примере этого отчета мы покажем, как выбрать данные из одной таблицы базы данных и как вывести их в определенном порядке. Также мы познакомимся с тем, как использовать расшифровку в готовом отчете.

Этот отчет будет выводить список существующих в базе данных документов ОказаниеУслуги в порядке их дат и номеров (рис. 13.7).